

第 2 章牛顿运动定律 — 例题

1. 如图所示，一质点 m 旁边放一长度为 L 、质量为 M 的杆，杆离质点近端距离为 l 。求该系统的万有引力大小。
2. 已知一物体的质量为 m ，运动方程为 $\vec{r} = A \cos \omega t \vec{i} + B \sin \omega t \vec{j}$ 。求物体受到的力。
3. 设一高速运动的带电粒子沿竖直方向以 v_0 向上运动，从时刻 $t = 0$ 开始粒子受到 $F = F_0 t$ 水平力的作用， F_0 为常量，粒子质量为 m 。求粒子的运动轨迹。
4. (重点) 质量为 m 的物体以速度 v_0 投入粘性流体中，受到阻力 $f = -cv$ (c 为常数) 而减速，若物体不受其它力，求物体的运动速度。
5. (重点) 光滑的桌面上一质量为 M 、长为 L 的匀质链条，有极小一段被推出桌子边缘。求链条刚刚完全离开桌面时的速度。
6. 以初速度 v_0 竖直向上抛出一质量为 m 的小球，小球除受重力外，还受一个大小为 amv^2 的粘滞阻力。求小球上升的最大高度。
7. (书中例题 2.10, p.77) 求第二宇宙速度。
8. (书中例题 2.14, p.82) 长为 L 质量为 M 的均匀柔绳，盘绕在光滑的水平面上，从静止开始，以恒定加速度 a 竖直向上提绳。
 - (a) 当提起的高度为 y 时，作用在绳端力的大小是多少？
 - (b) 当以恒定速度 v 竖直向上提绳，当提起的高度为 y 时，作用在绳端力的大小又是多少？
9. 装沙子后总质量为 M 的车由静止开始运动，运动过程中合外力始终为 f ，每秒漏沙量为 ρ 。求车运动的速度。
10. (书中例题 2.9, p.76, 非质点问题) 试证明在圆柱形容器内，以匀角速度 ω 绕中心轴作匀速旋转的流体表面为旋转抛物面。
11. 质量分别为 m_1 和 m_2 的两物体用轻细绳相连接后，悬挂在一个固定在电梯内的定滑轮的两边。滑轮和绳的质量以及所有摩擦均不计。当电梯以 $a_0 = g/2$ 的加速度下降时，求 m_1 和 m_2 的加速度和绳中的张力。
12. 一光滑斜面固定在升降机的底板上，当升降机以匀加速度 a_0 上升时，质量为 m 的物体从斜面顶端开始下滑。求物体对斜面的压力和物体相对斜面的加速度。